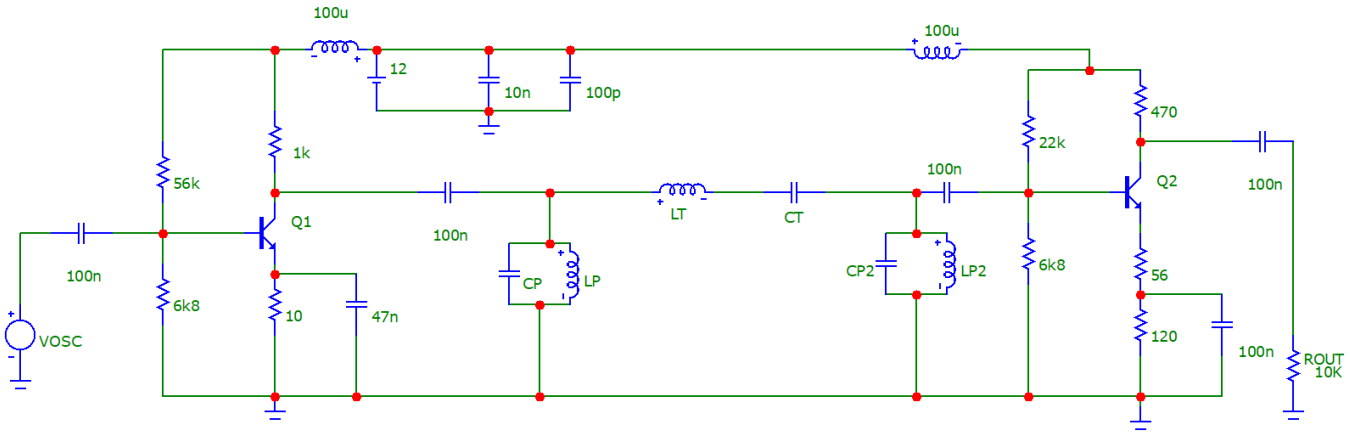
Tema: Multiplicadores de frecuencia

1.- Utilizando el oscilador realizado en Laboratorio 2 como fuente de radiofrecuencia, alimentar el siguiente circuito para realizar un multiplicador de frecuencias sintonizando el filtro de salida en la tercera armónica.



a) Analizar el circuito y enumerar los bloques que lo componen.
b) Medir la salida del multiplicador de frecuencias, antes del filtro y después del filtro, aplicar FFT para obtener el espectro de frecuencias. Describa lo observado en cada medición.
c) Calcule la ganancia del amplificador de salida propuesto.
d) Medir la salida del amplificador.
e) Realizar la simulación del circuito completo y comparar con las mediciones tomadas.

Preguntas:

1) Describa el proceso de obtención de la tercera armónica del circuito oscilador
2) ¿Cómo se debe proceder para obtener la segunda armónica?

Bibliografía

-Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall
- Blake Roy: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", segunda edición, Thomson
-Tomassi: "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", cuarta edición, Prentice Hall.
-Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill.
- Frenzel Louis: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,
- Millman-Grabel: "Microelectrónica", sexta edición, Hispano Europea.
- RF circuit design / Christopher Bowick. — 2nd ed.
-Apuntes de clase.
-Página de Cátedra - http://catedras.facet.unt.edu.ar/e3